காந்தத்தின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும். வரிச்சுருளின் காந்த முனைகளை அறிந்ததும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை வலக்கை பெருவிரல் விதியின் மூலம் அறியலாம்.

சட்டக்காந்தத்தை வெளிப்புறமாக நகர்த்தினால் அருகில் உள்ள வரிச்சுருளின் முனை தென்முனையாக அமையும். இது சட்ட காந்தத்தின் வடமுனையை கவர்ந்து இழுத்து, காந்தத்தின் விலகிச் செல்லும் இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது (படம் 4.7(இ)).

இதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை லென்ஸ் விதியிலிருந்து அறியலாம்.

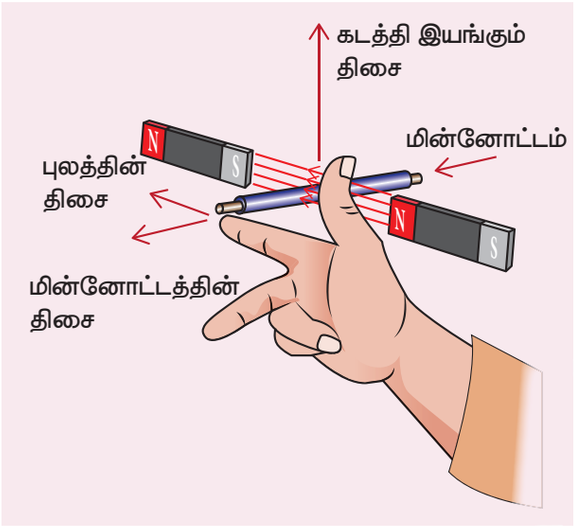
ஆற்றல் மாறா நிலை:

லென்ஸ் விதியை ஆற்றல் மாறா விதியின் அடிப்படையிலும் மெய்ப்பிக்கலாம். அதன் விளக்கம் வருமாறு: லென்ஸ் விதிப்படி காந்தம் ஒன்று கம்பிச்சுருளை நோக்கி அல்லது விலகி நகர்த்தப்படும் போது உருவாகும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் அதன் இயக்கத்தை எதிர்க்க வேண்டும். அதன் விளைவாக நகரும் காந்தத்தின் மீது எப்போதும் ஒரு எதிர்ப்பு விசை இருக்கும். இந்த எதிர்ப்பு விசைக்கு எதிராக காந்தத்தை நகர்த்த வேண்டுமெனில் புறக் காரணியால் வேலை செய்யப்பட வேண்டும். இங்கு நகரும் காந்தத்தின் இயந்திர ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் கம்பிச்சுருளில் அது ஜூல் வெப்பமாக மாற்றப்படுகிறது. அதாவது ஆற்றலானது ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொரு வடிவமாக மாற்றப்படுகிறது.

லென்ஸ் விதிக்கு மாறாக, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் அது உருவாகக் காரணமான காந்தத்தின் இயக்கத்திற்கு உதவுவதாக கருதுவோம். தற்போது நாம் காந்தத்தை கம்பிச்சுருளை நோக்கி சிறிதளவு நகர்த்தும் போது, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் கம்பிச்சுருளை நோக்கிய காந்தத்தின் இயக்கத்திற்கு உதவும். பிறகு காந்தமானது எவ்வித ஆற்றல் செலவின்றி கம்பிச்சுருளை நோக்கி நகரத் துவங்கும். பிறகு நிரந்தர இயக்கம் கொண்ட இயந்திரமாக மாறுகிறது. நடைமுறையில் அத்தகைய இயந்திரம் சாத்தியமற்றது. எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் காரணிக்கு உதவுவதாக கருதியது தவறாகும். எனவே லென்ஸ் விதியானது ஆற்றல் மாறா விதிக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும்.

4.1.5 பிளமிங் வலக்கை விதி:

காந்தப்புலத்தில் ஒரு கடத்தி இயங்கும் போது கடத்தியின் இயக்கம், காந்தப்புலம் மற்றும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் ஆகியவற்றின் திசைகளை பிளமிங் வலக்கை விதி கூறுகிறது. அது பின்வருமாறு:



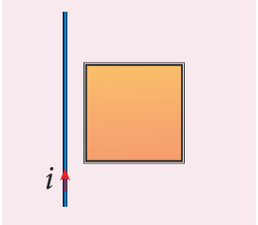
படம் 4.8 பிளமிங் வலக்கை விதி

வலது கையின் பெருவிரல், சுட்டுவிரல் மற்றும் நடுவிரல் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான திசைகளில் நீட்டப்படுகின்றன (படம் 4.8 இல் காட்டியுள்ளவாறு). காந்தப்புலத்தின் திசையை சுட்டுவிரலும், கடத்தி இயங்கும் திசையை பெருவிரலும் குறித்தால், தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை நடுவிரல் குறிக்கும்.

பிளமிங் வலக்கை விதியை மின்னியற்றி விதி எனவும் அழைக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நேரான கடத்தும் கம்பியில் பாயும் மின்னோட்டம் i குறைகிறது எனில், அதன் அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ள உலோக சதுரசுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் காண்க.



12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 204 08-12-2022 12:09:51